

Sur quelques points d'algèbre homologique

On Some Points of Homological Algebra

Alexandre Grothendieck

Printed page 121

Diplomatic French / corrected French / source-aligned English

Diplomatic French

des faisceaux, un exposé satisfaisant se trouvera dans [9]. De nombreuses autres lacunes se signaleront d'elles mêmes à l'attention du lecteur.

Pour terminer, je suis heureux d'exprimer mes remerciements à MM. R. Godement, H. Cartan et J. P. Serre, dont l'intérêt a été le stimulant indispensable pour la rédaction du présent travail.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS SUR LES CATÉGORIES ABÉLIENNES

- 1.1. Catégories
- 1.2. Foncteurs
- 1.3. Catégories additives
- 1.4. Catégories abéliennes
- 1.5. Sommes et produits infinis
- 1.6. Catégories de diagrammes, propriétés de permanence
- 1.7. Exemples de catégories définies par des schémas de diagrammes
- 1.8. Limites inductives et projectives
- 1.9. Générateurs et cogénérateurs
- 1.10. Objets injectifs et projectifs.
- 1.11. Catégories quotient

CHAPITRE II ALGÈBRE HOMOLOGIQUE DANS LES CATÉGORIES ABÉLIENNES

- 2.1. ∂ -foncteurs et ∂^* -foncteurs
- 2.2. ∂ -foncteurs dérivés
- 2.3. Foncteurs dérivés
- 2.4. Suites spectrales et foncteurs spectraux
- 2.5. Foncteurs résolvants

CHAPITRE III COHOMOLOGIE À COEFFICIENTS DANS UN FAISCEAU

- 3.1. Généralités sur les faisceaux
- 3.2. Définition des $H_{\mathbb{Q}}^p(X, F)$
- 3.3. Critères d'acyclicité
- 3.4. Applications à des questions de relèvement du groupe structural
- 3.5. La suite exacte relative à un sous-espace fermé
- 3.6. Sur la dimension cohomologique de certains espaces
- 3.7. La suite spectrale de Leray d'une application continue
- 3.8. Comparaison avec la cohomologie de Čech
- 3.9. Critères d'acyclicité par la méthode des recouvrements
- 3.10. Passages à la limite en cohomologie des faisceaux

CHAPITRE IV LES EXT DE FAISCEAUX DE MODULES

- 4.1. Les foncteurs $\text{Hom}_O(A, B)$ et $\mathbf{Hom}_O(A, B)$
- 4.2. Les foncteurs $\text{Ext}_O^n(X; A, B)$ et $\mathbf{Ext}_O^n(A, B)$ et la suite spectrale

¹ bis) M. P. Cartier vient de trouver une formulation satisfaisante générale pour les structures multiplicatives en Algèbre Homologique, qu'il exposera en son lieu.

Corrected French / source-aligned English

des faisceaux, un exposé satisfaisant se trouvera dans [9]. De nombreuses autres lacunes se signaleront d'elles mêmes à l'attention du lecteur.

Pour terminer, je suis heureux d'exprimer mes remerciements à MM. R. Godement, H. Cartan et J. P. Serre, dont l'intérêt a été le stimulant indispensable pour la rédaction du présent travail.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS SUR LES CATÉGORIES ABÉLIENNES

- 1.1. Catégories
- 1.2. Foncteurs
- 1.3. Catégories additives
- 1.4. Catégories abéliennes
- 1.5. Sommes et produits infinis
- 1.6. Catégories de diagrammes, propriétés de permanence
- 1.7. Exemples de catégories définies par des schémas de diagrammes
- 1.8. Limites inductives et projectives
- 1.9. Générateurs et cogénérateurs
- 1.10. Objets injectifs et projectifs.
- 1.11. Catégories quotient

CHAPITRE II ALGÈBRE HOMOLOGIQUE DANS LES CATÉGORIES ABÉLIENNES

- 2.1. ∂ -foncteurs et ∂^* -foncteurs
- 2.2. ∂ -foncteurs dérivés
- 2.3. Foncteurs dérivés
- 2.4. Suites spectrales et foncteurs spectraux
- 2.5. Foncteurs résolvants

CHAPITRE III COHOMOLOGIE À COEFFICIENTS DANS UN FAISCEAU

- 3.1. Généralités sur les faisceaux
- 3.2. Définition des $H_{\Phi}^p(X, F)$
- 3.3. Critères d'acyclicité
- 3.4. Applications à des questions de relèvement du groupe structural

of sheaves, a satisfactory account can be found in [9]. Many other gaps will make themselves apparent to the reader.

To conclude, I am happy to express my thanks to Messrs. R. Godement, H. Cartan, and J. P. Serre, whose interest provided the indispensable stimulus for the writing of the present work.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I GENERALITIES ON ABELIAN CATEGORIES

- 1.1. Categories
- 1.2. Functors
- 1.3. Additive categories
- 1.4. Abelian categories
- 1.5. Infinite sums and products
- 1.6. Categories of diagrams, permanence properties
- 1.7. Examples of categories defined by diagram schemes
- 1.8. Inductive and projective limits
- 1.9. Generators and cogenerators
- 1.10. Injective and projective objects.
- 1.11. Quotient categories

CHAPTER II HOMOLOGICAL ALGEBRA IN ABELIAN CATEGORIES

- 2.1. ∂ -functors and ∂^* -functors
- 2.2. Derived ∂ -functors
- 2.3. Derived functors
- 2.4. Spectral sequences and spectral functors
- 2.5. Resolving functors

CHAPTER III COHOMOLOGY WITH COEFFICIENTS IN A SHEAF

- 3.1. Generalities on sheaves
- 3.2. Definition of $H_{\Phi}^p(X, F)$
- 3.3. Acyclicity criteria
- 3.4. Applications to questions of lifting the structure group

- 3.5. La suite exacte relative à un sous-espace fermé
- 3.6. Sur la dimension cohomologique de certains espaces
- 3.7. La suite spectrale de Leray d'une application continue
- 3.8. Comparaison avec la cohomologie de Čech
- 3.9. Critères d'acyclicité par la méthode des recouvrements
- 3.10. Passages à la limite en cohomologie des faisceaux

CHAPITRE IV LES EXT DE FAISCEAUX DE MODULES

- 4.1. Les foncteurs $\text{Hom}_O(A, B)$ et $\mathbf{Hom}_O(A, B)$
- 4.2. Les foncteurs $\text{Ext}_O^n(X; A, B)$ et $\mathbf{Ext}_O^n(A, B)$ et la suite spectrale

^{1 bis)} M. P. Cartier vient de trouver une formulation satisfaisante générale pour les structures multiplicatives en Algèbre Homologique, qu'il exposera en son lieu.

Continued on source p. 122.

- 3.5. The exact sequence relative to a closed subspace
- 3.6. On the cohomological dimension of certain spaces
- 3.7. The Leray spectral sequence of a continuous map
- 3.8. Comparison with Čech cohomology
- 3.9. Acyclicity criteria by the method of coverings
- 3.10. Passage to the limit in sheaf cohomology

CHAPTER IV EXT FOR SHEAVES OF MODULES

- 4.1. The functors $\text{Hom}_O(A, B)$ and $\mathbf{Hom}_O(A, B)$
- 4.2. The functors $\text{Ext}_O^n(X; A, B)$ and $\mathbf{Ext}_O^n(A, B)$ and the spectral sequence

^{1 bis)} M. P. Cartier has just found a satisfactory general formulation for multiplicative structures in homological algebra, which he will expound in due course.

Continued on source p. 122.